

Chemiczna zgadywanka

Cztery związki chemiczne zdradzają swoje sekrety. Czy potrafisz odgadnąć ich strukturę?

Związek A: Zawieram 58,8% masowych węgla, 27,4% azotu oraz wodór. Powstaję w gniącym mięsie w wyniku dekarboksylacji jednego z aminokwasów białkowych i jestem odpowiedzialna za jego nieprzyjemny zapach. Masa molowa tego aminokwasu jest o 43,1%_{mas.} większa od mojej. W wyniku reakcji z bezwodnikiem octowym moja masa molowa zwiększa się o 82,3%_{mas.} i tracę swój zapach.

Związek B: Jestem trójpodstawioną pochodną benzenu złożoną tylko z węgla wodoru i tlenu. Gdy rozważyć względne ułożenie moich podstawników parami, to jedna para znajduje się we względnym ułożeniu *orto*, druga w *para*, a trzecia w *meta*. Moja masa molowa wynosi 152,15 g/mol. Na skalę przemysłową otrzymuje się mnie z gwajakolu (2-metoksyfenolu). Wykazuję pozytywny wynik w próbie lustra srebrowego (inaczej próbie Tollensa, czyli reakcji z Ag₂O). Gdyby w mojej strukturze zamienić miejscami dwa podstawniki znajdujące się we względnym ułożeniu *orto*, to powstałby związek zawierający podstawnik w pozycji *para* do grupy metoksylovej (-OCH₃). Ze względu na mój przyjemny zapach jestem często dodawana do deserów i ciast.

Związek C: Jestem cząsteczką kwasu organicznego, choć nie mam grupy karboksylowej. Zawieram 31,5% masowych węgla, 1,3% wodoru, 18,3% azotu oraz 7 atomów tlenu. Wybucham po podgrzaniu do temperatury powyżej 300 °C. Otrzymuje się mnie z wykorzystaniem mieszaniny nitrującej. W mej strukturze żadne dwa takie same podstawniki nie są przyłączone do sąsiadujących atomów węgla.

Związek D: Jestem węglowodorem. Pachnę ziołami i dlatego jestem wykorzystywany w przemyśle perfumeryjnym. Moja masa molowa zawiera się pomiędzy 135 a 143 g/mol i mam parzystą liczbę atomów węgla. Reaguje z wodą bromową zwiększając swoją masę ponad 4 razy. W wyniku całkowitego uwodnienia tworzę mieszaninę izomerycznych alkoholi. W wyniku energicznego utleniania tworzę mieszaninę kwasu mrówkowego, acetonu (dimetyloketonu) i kwasu 2-oksoglutarynowego ($\text{HOOCCH}_2\text{CH}_2\text{C(O)COOH}$). Zdradzę również, że najbardziej podstawione wiązane podwójne w mojej strukturze jest oddzielone od najmniej podstawionego wiązania podwójnego czterema wiązaniami pojedynczymi oraz że nie posiadam izomerów geometrycznych.

Polecenia:

- a.* (2 pkt.) Podaj wzór sumaryczny związku **A**. Uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.
- b.* (2 pkt.) Narysuj wzór strukturalny związku **A**.
- c.* (2 pkt.) Napisz równanie reakcji związku **A** z bezwodnikiem octowym.
- d.* (2 pkt.) Narysuj wzór strukturalny związku **B**.
- e.* (2 pkt.) Narysuj cztery możliwe regioizomery (izomery położenia podstawnika) związku **B** posiadające ten sam względny układ podstawników.
- f.* (1 pkt.) Napisz równanie reakcji związku **B** z Ag_2O .
- g.* (2 pkt.) Podaj wzór sumaryczny związku **C**. Uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.
- h.* (2 pkt.) Narysuj wzór strukturalny związku **C**.
- i.* (2 pkt.) Podaj wzór sumaryczny związku **D**.
- j.* (2 pkt.) Narysuj wzór strukturalny związku **D**.
- k.* (1 pkt.) Napisz równanie reakcji związku **D** z wodą bromową.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12,01 g/mol, H – 1,01 g/mol, N – 14,01 g/mol, O – 16,00 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. Obliczamy najpierw wzór empiryczny związku **A**:

$$58,8\%/12,01 = 4,9$$

$$27,4\%/14,01 = 2,0$$

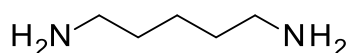
$$13,8\%/1,01 = 13,8$$

Wzór empiryczny związku **A** to $C_5H_{14}N_2$ ($M_E = 102,1$ g/mol)

Dekarboksylacja stanowi ubytek masy o 44,0 g/mol, co stanowi 43,1% masy związku **A**.

Masa molowa związku **A** wynosi zatem $44,0 \times 100 / 43,1\% = 102,1$ g/mol, a wzór sumaryczny jest taki sam jak wzór empiryczny, czyli $C_5H_{14}N_2$.

b. Jedynym aminokwasem zawierającym pięć atomów węgla i dwa atomy azotu jest lizyna, tak więc związek **A** musi być liniową diaminą.

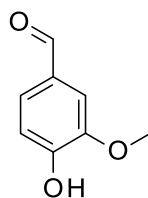


Związek **A** to kadaweryna.

c.

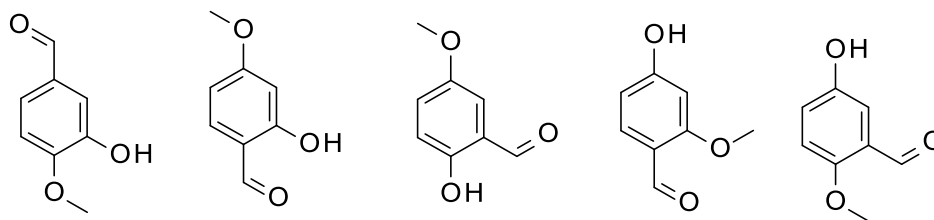


d. Związek **B**

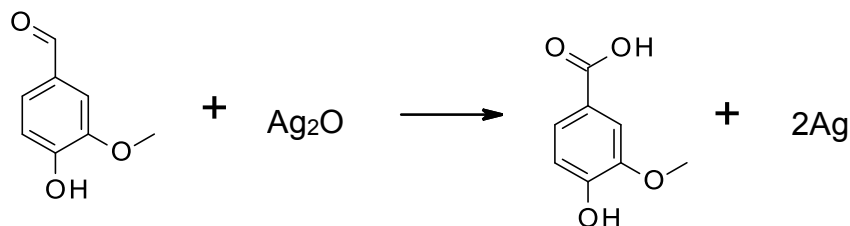


Wanilina

e. Dowolne cztery spośród 5 możliwych



f.



g. Siedem atomów tlenu stanowi 48,9%_{mas.} związku **C**. Masa molowa związku **C** wynosi zatem:

$$(7 \times 16,00) \times 100 / 48,9\% = 229,0 \text{ g/mol. Stąd:}$$

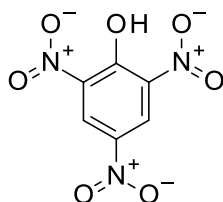
$$\text{Liczba atomów C: } 229,0 \times 31,5\% / 12,01 = 6$$

$$\text{Liczba atomów H: } 229,0 \times 1,35\% / 1,01 = 3$$

$$\text{Liczba atomów N: } 229,0 \times 18,3\% / 14,01 = 3$$

Wzór sumaryczny związku **C**: $C_6H_3N_3O_7$

h.



i. Wzory sumaryczne spełniające warunki zadania to:

$C_{10}H_{22}$ – związek nasycony, nie reaguje z Br_2

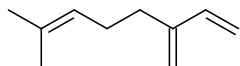
$C_{10}H_{20}$ – może reagować maksymalnie z jedną cząsteczką Br_2 ; zwiększenie masy $2,1\times$

$C_{10}H_{18}$ – może reagować maksymalnie z dwiema cząsteczkami Br_2 ; zwiększenie masy $3,3\times$

$C_{10}H_{16}$ – może reagować maksymalnie z trzema cząsteczkami Br_2 ; zwiększenie masy $4,5\times$

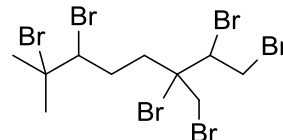
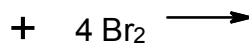
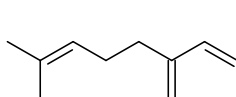
Tak więc warunki zadania spełnia jedynie cząsteczka o wzorze sumarycznym $C_{10}H_{16}$.

j.



Mircen

k.



Punktacja:

a. Za podanie wzoru sumarycznego związku A .	1 pkt.
Za uzasadnienie.	1 pkt.
b. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku A .	2 pkt.
c. Za napisanie równania reakcji związku A z bezwodnikiem octowym.	2 pkt.
d. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku B .	2 pkt.
e. Za narysowanie czterech regioizomerów związku B .	4×0,5 pkt. = 2 pkt.
f. Za napisanie równania reakcji związku B z Ag_2O .	1 pkt.
g. Za podanie wzoru sumarycznego związku C .	1 pkt.
Za uzasadnienie.	1 pkt.
h. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku C .	2 pkt.
i. Za podanie wzoru sumarycznego związku D .	2 pkt.
j. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku D .	2 pkt.
k. Za napisanie równania reakcji związku D z wodą bromową.	1 pkt.
RAZEM	20 pkt.